

SD-Card über SPI Anschluss

MOSI

MISO

CLK

$\overline{CS}$

→ In Flash speichern

Denn write flash → storage Bsp.

spi: ffs → flash file system

Festplattenindex = Datei zugeordnetstabelle

FAT

bei FAT 32 → 4 GB datien

Betriebssystem verwaltet PC-Ressourcen

FAT keine Rechte

NTFS mit Rechtevergabe + Versionierung

hat Verschlüsselung

SAWNFS

Spiffs

→ initialisieren

→ mount - Auf Betriebssystem mounten

· mount als /spiffs

→ fopen

```
FILE * file = fopen("/spi/fts/test.txt", "w");
```

```
fprintf(file, "Hello\n");
```

```
fclose(file);
```

wear-levelling → verschiedene Blöcke werden durch den gleichen Sektor beschrieben

Callbacks:

X.C: Service Schicht

kl. bei release
(pressed) (released)
hold
double-press
↑

```
extern void keycallback (keystate ks)
```

```
__attribute__((weak)) //empty  
void keycallback (keystate ks) {};  
keycallback (pressed) {}
```

y.c Applicationschicht

```
void keycallback (keystate ks) {  
    // immer handle event  
}
```

Dynamisch

x.c

```
typedef void (*keycb_t)(keystate ks);  
  
keycb_t g_keycallback = NULL;  
  
if (g_keycallback != NULL) {  
    g_keycallback(pressed);  
}  
  
void register_keycallback(keycb_t kcb) {  
    g_keycallback = kcb;  
}
```

y.c

```
void y_keycallback(keystate_t ks) {  
    switch (ks) {  
        case pressed:  
            // switch color  
            break;  
        ;  
    }  
}
```

// init

register_keycallback (x_keycallback);